Esame 08/01/2025

Problema 1. Considerare il decadimento α dell'uranio-238:

$$^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\alpha$$

e rispondere ai quesiti elencati, usando le seguenti masse in MeV/c^2: $\mathrm{m_U} = 221\,742.896$, $\mathrm{m_{Th}} = 218\,010.228$, $\mathrm{m}_\alpha = 3\,728.401$. Per questo esercizio è consentito svolgere la cinematica nel limite non relativistico.

(1) Spiegare brevemente il meccanismo fisico alla base del decadimento alpha. Tale meccanismo è lo stesso del decadimento beta?

(2) Calcolare l'energia emessa nel decadimento, nel centro di massa.

(3) Calcolare l'energia cinetica della particella α nello stato finale, nel centro di massa.

(4) Considerare 25×10^{20} atomi di uranio-238 (pari a circa 0.988 grammi) inizialmente a riposo. L'energia (cinetica) complessiva delle particelle α emesse per unità di tempo è pari a 51 594 MeV/s. Partendo da questi dati, calcolare il numero di particelle α emesse per unità di tempo e il tempo di dimezzamento dell'uranio-238.

Problema 2. Un fascio di π^- colpisce una targhetta ad altissimo contenuto di idrogeno. Il momento del fascio può essere variato tra p = 1 GeV e p = 10 GeV.

(1) Che tipo di interazione (elettromagnetica, debole, forte) dà la sezione d'urto più alta? La risposta sarebbe la stessa se il fascio fosse composto da elettroni?

(2) Fare due esempi di reazione causati dal tipo d'interazione del punto precedente: $\pi^-\mathrm{p} \to$. Per ciascuno degli esempi si disegni un diagramma di Feynman, specificando l'accoppiamento ad ogni vertice.

(3) Ci si aspetta di osservare la reazione $\pi^-\mathrm{p} \to \pi^+\bar{\mathrm{p}}$? Motivare la risposta.

(4) Si consideri la reazione forte $\pi^-\mathrm{p} \to \mathrm{K}^- + ...$ Si completi la reazione inserendo il minimo numero di particelle al posto dei puntini in modo da soddisfare tutte le leggi di conservazione proprie dell'interazione forte.

(5) Qual è l'energia del fascio corrispondente alla soglia per la reazione del punto precedente? Il fascio considerato è abbastanza energetico?

(6) Qual è il momento del K^- nel sistema del centro di massa per la reazione del punto precedente? E nel sistema del laboratorio?

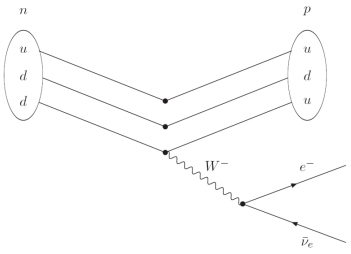
Si usi $\mathrm{m}_\pi = 140$ Mev, $\mathrm{m_{p,n}} = 1$ GeV, $\mathrm{m_K} = 0.5$ GeV.

Soluzioni.

Problema 1.

(1) Per modellizzare il decadimento α, supponiamo di avere già, con una certa probabilità w, una particella α dotata di energia $T_\alpha > 0$ nella buca di potenziale del nucleo. Per effetto tunnel, la particella può superare la barriera coulombiana (con una certa probabilità e^{-G}, con G fattore di Gamow dipendente dal numero di protoni del nucleo e da T_α. La probabilità di transizione è data dal prodotto $w \cdot N_{coll} \cdot e^{-G}$, con N_{coll} numero di collisioni. Il decadimento alpha avviene quindi per mezzo di interazione

forte ed è un decadimento a due corpi.
Il decadimento beta invece è mediato dall'interazione debole ed è un decadimento a 3 corpi (infatti presenta uno spettro di quantità di moto dell'elettrone emesso continuo, molto diverso dalla delta di Dirac che descrive lo spettro dell'energia cinetica della particella α).



(2) L'energia emessa nel decadimento nel centro di massa è il Q-value della reazione:

$Q = m_U - m_{Th} - m_\alpha = (221\,742.896 - 218\,010.228 - 3\,728.401)\text{MeV} = 4.267 \text{ MeV} > 0$

(3) Nel sdr del cm si conservano sia l'energia che la quantità di moto, per cui: $\begin{cases} m_\alpha v_\alpha = m_{Th} v_{Th} \\ Q = T_\alpha + T_{Th} \end{cases}$

$$\begin{cases} v_{Th} = \frac{m_\alpha}{m_{Th}} v_\alpha \\ Q = T_\alpha (1 + \frac{m_\alpha}{m_{Th}}) \end{cases}$$

$$T_\alpha = \frac{Q}{1 + m_\alpha / m_{Th}} = 4.195 \text{ MeV} > 0$$

(4) Detta $T_\alpha^{tot} = 51\ 594\text{MeV/s}$ l'energia delle particelle alpha emesse per unità di tempo e $N = 25 \times 10^{20}$ il numero di atomi di uranio-228 presenti inizialmente, il numero di particelle alpha emesse per unità di tempo n è:

$$n = T_\alpha^{tot} / T_\alpha = 1.230 \times 10^4 \text{s}^{-1}$$

Tale numero di particelle prodotto al secondo è pari al numero di decadimenti al secondo, cioè all'attività A del campione di uranio:

$$n = A = \lambda N = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} N$$

Da cui:

$$t_{1/2} = \frac{N \ln 2}{n} = 1.409 \times 10^7 \text{ s}$$

Problema 2.

(1) Sperimentalmente si trova che le interazioni forti (da cui deriva il nome) danno sezioni d'urto maggiori rispetto a quelle em; queste ultime hanno sezioni d'urto tipiche molto maggiori dei processi mediati da interazioni deboli. La reazione coinvolge due adroni, quindi l'interazione prevalente è quella forte.
Se ci fosse un fascio di elettroni, poichè questi ultimi sono dei leptoni e non interagiscono in modo forte, si accoppierebbero più facilmente ai fotoni che ai bosoni W/Z.

(2) $\pi^-\text{p} \to \pi^0\text{n}$; $\pi^-\text{p} \to \pi^-\text{p}$ mediate entrambe da gluoni.

(3) La reazione $\pi^- p \to \pi^+ \bar{p}$ viola la conservazione del numero barionico. Inizialmente abbiamo un mesone e un barione ($B_i = +1$); nello stato finale un mesone e un antibarione ($B_f = -1$).

(4) Affinchè ci sia conservazione del numero barionico, siccome K è un mesone, dobbiamo aggiungere un barione; Siccome $K^- = \bar{u}s$, affinchè ci sia conservazione della stranezza dobbiamo aggiungere anche un barione contenente un antiquark s:

$$\pi^- p \to K^- K^+ n$$

In questo modo si conserva anche l'isospin, in quanto $K^+ = u\bar{s}$.

(5) Sfrutto la conservazione del modulo del quadrimpulso. Inizialmente, nel SdR del laboratorio:

$$P_i^\mu = \begin{pmatrix} E_\pi + m_p \\ \vec{p_\pi} \end{pmatrix}$$

Per la condizione di soglia, i prodotti, nel sdr del cm, sono fermi:

$$P_f^\mu = \begin{pmatrix} 2m_K + m_n \\ \vec{0} \end{pmatrix}$$

Sfruttando l'invarianza della norma del quadrimpulso e la relazione mass-shell per il pione: $P_f^\mu P_{f\mu} = P_i^\mu P_{i\mu}$

$$E_\pi^2 + m_p^2 + 2m_p E_\pi - p_\pi^2 = (2m_K + m_n)^2$$

$$E_\pi = \frac{(2m_K + m_n)^2 - m_p^2 - m_\pi^2}{2m_p} = 1.49 \text{ GeV}$$

$$p_\pi = \sqrt{E_\pi^2 - m_\pi^2} = 1.48 \text{ GeV}$$

Per cui il fascio è sufficientemente energetico.

(6) Per condizione di soglia, nel sdr del cm $\vec{p_K}^* = 0$. Supponiamo di avere un boost relativistico diretto lungo x:

$$\beta = \frac{p_{tot,\ i}}{E_{tot,\ i}} = \frac{p_\pi}{m_p + E_\pi} = 0.594$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = 1.243$$

Applicando le trasformazioni Lorentz del 4-impulso (i p e le E si riferiscono al K):

$$\begin{cases} p_x = \gamma(p_x^* + \beta E*) \\ p_y = p_y^* \\ p_z = p_z^* \\ E = \gamma(E* + \beta p_x^*) \end{cases}$$

Nel sdr del cm, $E_K^* = m_K$

$$p_x = \gamma\beta m_K = 1.243 \times 0.594 \times 0.5 \text{ GeV} = 0.369 \text{ GeV}$$

Esame 23/01/2025

Problema 1. Per tutte le domande che seguono, si assuma che sia il modello a shell che il modello a goccia siano validi. L'energia di legame predetta dal modello a goccia è:

$$E_B = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_A \frac{(A-2Z)^2}{A} + a_P \frac{\delta}{A^{1/2}}$$

e per questa domanda i valori dei coefficienti non sono particolarmente rilevanti. Il modello a shell prevede la seguente gerarchia di livelli:

$$[1s_{1/2}]\,[1p_{3/2},\,1p_{1/2}]\,[1d_{5/2},\,2s_{1/2},\,1d_{3/2}]\,[1f_{7/2}]$$

Infine la parte rilevante della tavola periodica è:

carbonio	azoto	ossigeno
6	7	8
3550	−210	−219
—	−196	−183
C	N	O
1086	1402	1314
2,55	3,04	3,44
12,01	14,01	16,00
2,26	1,25	1,43
+2±4	+2±3+4+5	−2
[He]$2s^2 2p^2$	[He]$2s^2 2p^3$	[He]$2s^2 2p^4$

silicio	fosforo	zolfo
14	15	16
1414	44	115
3280	280	445
Si	P	S
786	1012	1000
1,90	2,19	2,58
28,09	30,97	32,07
2,33	1,82	2,09
+2±4	±3+5	−2+4+6
[Ne]$3s^2 3p^2$	[Ne]$3s^2 3p^3$	[Ne]$3s^2 3p^4$

(1) Nella costruzione dei livelli energetici del modello a shell, quale termine è responsabile della separazione in energia dei livelli corrispondenti a uno stesso valore del momento angolare del nucleone?

(2) Si trovino i J^P predetti dal modello a shell per ${}^{15}_{8}O$ e ${}^{17}_{8}O$.

(3) Le energie di legame di entrambi i nuclei ${}^{15}_{8}O$ e ${}^{17}_{8}O$ sono inferiori rispetto a quelle di ${}^{16}_{8}O$. Si spieghi il perchè usando il modello a goccia.

(4) ${}^{15}_{8}O$ è instabile per decadimento β^+. Si scriva la formula per il decadimento specificando quale sia il nucleo prodotto nel decadimento. Ci si aspetta che ${}^{15}_{8}O$ sia instabile anche per una cattura K (cattura di un elettrone dagli orbitali atomici interni)?

(5) Supponendo che il decadimento β^+ avvenga per ${}^{15}_{8}O$ fermo, con un Q della reazione di 1.5 MeV, si disegni un diagramma il più possibile rappresentativo dello spettro della quantità di moto del positrone.

(6) Si spieghi a quali configurazioni di decadimento corrispondono il valore minimo e massimo della quantità di moto del positrone.

Problema 2. Il muone decade tramite $\mu^- \to e^- \bar{\nu}_e \nu_\mu$ con un branching ratio del 100 %. La larghezza di decadimento Γ_μ si può stimare in modo rozzo da considerazioni dimensionali.

(1) Quale interazione è responsabile del decadimento? Si disegni il principale diagramma di Feynman, avendo cura di specificare l'intensità dell'interazione ad ogni vertice.

(2) Basandosi esclusivamente sul diagramma e su considerazioni dimensionali, si scriva un'espressione per Γ_μ in funzione della costante di fermi G e della massa del muone.

L'espressione trovata ha la corretta dipendenza dalla massa del muone, ma è fuori di alcuni ordini di grandezza rispetto al valore ottenuto con un calcolo esatto in teoria dei

campi.
Ora ripetiamo il ragionamento per il quark top, che decade con un branching ratio di circa 100 % in Wb.

(3) Si disegni il diagramma di Feynman per $t \to \mu^+\nu_\mu b$ e si etichettino i vertici in questione con la corretta intensità.

(4) Perchè il branching ratio di $t \to Wb$ è largamente dominante rispetto a $t \to Wd$ o $t \to Ws$?

(5) Basandosi esclusivamente sul diagramma e su considerazioni dimensionali, si scriva un'espressione per Γ_t in funzione della costante di Fermi G e della massa del top. Si noti che la massa del top è molto maggiore della massa del muone o del b.

Il quark top fino ad ora è stato studiato in collisioni pp o $p\bar{p}$ di alta energia.

(6) Nonostante la massa molto alta, la sezione d'urto per la produzione di coppie $t\bar{t}$ è molto maggiore di quella per la produzione di un top singolo. Perchè? (suggerimento: si pensi al meccanismo di produzione nei due casi).

(7) Si spieghi che cosa si intende per "universalità delle interazioni deboli in corrente carica". Basandosi esclusivamente su questo criterio, stimare la frazione di casi in cui la coppia $t\bar{t}$ decade in uno stato finale $b\bar{b}\ \mu^+\mu^-\ \nu_\mu\bar{\nu_\mu}$ (rispetto ai decadimenti totali della coppia $t\bar{t}$).

Soluzioni.

Problema 1.

(1) Il termine responsabile della separazione energetica dei livelli del nucleo, a l fissato, è il termine spin-orbita. Infatti il potenziale medio a cui sono soggetti i nucleoni è $V = V_{\text{Saxon-Woods}} + V_{SO}\vec{L}\cdot\vec{S}$. Il valore medio del prodotto scalare è:

$$< \vec{L}\cdot\vec{S} >=< \frac{J^2 - L^2 - S^2}{2} >= \frac{j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)}{2}$$

Per cui a fissato l, j può assumere tutti i valori |l-s|, ..., l+s. Ciò provoca una separazione energetica del livello l.

(2) ${}^{15}_{8}$O: Z = 8, N = 7. C'è un neutrone spaiato in $1p_{1/2}$. Parità: $P = (-1)^l = -1$. $J^P({}^{15}_{8}O) = (1/2)^-$. ${}^{17}_{8}$O: Z = 8, N = 9. C'è un neutrone spaiato in $1d_{5/2}$. Parità: $P = (-1)^l = +1$. $J^P({}^{17}_{8}O) = (5/2)^+$.

(3) Il motivo principale della maggior energia di legame (e quindi maggior stabilità) di ${}^{16}_{8}$O risiede nel termine di asimmetria del modello a goccia: per il principio di esclusione di Pauli, infatti, sono favorite le configurazioni aventi $N \sim Z$.

(4) ${}^{15}_{8}\text{O} \to {}^{15}_{7}\text{N} + e^+ + \nu_e$.Per cattura K si avrebbe la seguente reazione: ${}^{15}_{8}\text{O} + e^- \to {}^{15}_{7}\text{N} + \nu_e$. Il Q-value sarebbe: $Q_K = Q_\beta + 2m_e > 0$ in quanto Q_β per ipotesi è positivo. Quindi può avvenire anche una cattura K.

(5) Si avrebbe uno spettro tipico del decadimento beta, continuo tra $p_e = 0$ e p_e^{max}, con quest'ultimo corrispondente a $E_e^{max} \sim Q$.

(6) Il valore minimo della quantità di moto del positrone si ha quando il positrone viene emesso quasi a riposo, mentre l'energia disponibile viene portata via principalmente dal neutrino e dal nucleo di rinculo. Il valore massimo della quantità di moto del positrone si ha invece quando il neutrino porta via un'energia minima e il rinculo

del nucleo è trascurabile, cosicchè il positrone assorbe quasi tutta l'energia Q del decadimento.

Problema 2.

(1) L'interazione responsabile del decadimento è l'interazione debole, in quanto sono coinvolti dei neutrini.

(2) Vedi disegno:

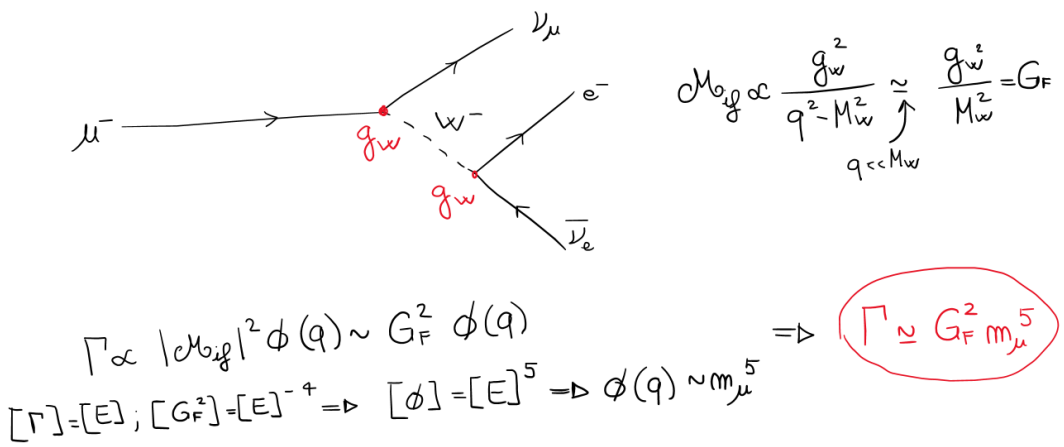


Figure 1. Soluzione Problema 2.1/2 - 23/01/2025

(3) Vedi disegno:

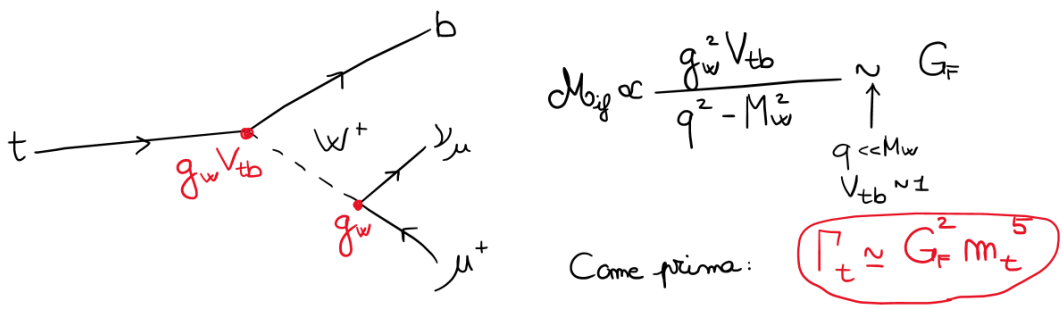


Figure 2. Soluzione Problema 2.3/5 - 23/01/2025

(4) Il branching ratio di $t \to Wb$ è largamente dominante in quanto, nella matrice V_{CKM}, sulle diagonali si nota che l'accoppiamento fra quark della stessa generazione è favorito. Invece sono fortemente soppresse tutte le altre transizioni coinvolgenti la terza generazione.

(5) Si veda il disegno precedente

(6) Per la produzione di coppie si può osservare il seguente disegno:

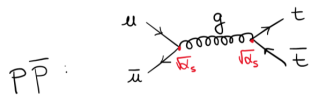


Figure 3. Soluzione Problema 2.6 - 23/01/2025

La produzione di una coppia $t\bar{t}$ può avvenire tramite interazione forte, mentre la produzione di un top singolo richiede necessariamente l'interazione debole. Poichè l'interazione forte è caratterizzata da un accoppiamento molto più grande rispetto a quello debole, ci si aspetta che la sezione d'urto per la produzione di coppie $t\bar{t}$ sia molto maggiore di quella per la produzione di un top singolo.

(7) Per universalità delle interazioni deboli in corrente carica s'intende che il bosone W si accoppia indifferentemente (con la stessa intensità) a 3 famiglie leptoniche $(\mathrm{e}, \nu_\mathrm{e}), (\mu, \nu_\mu), (\tau, \nu_\tau)$ e a 2 famiglie di quark $(\mathrm{u}, \mathrm{d}'), (\mathrm{c}, \mathrm{s}')$, da considerare con i 3 colori possibili, per cui, nell'approssimazione di masse uguali, ha 9 canali di decadimento equiprobabili: ogni canale avrà $BR = 100\%/9 \simeq 11\%$. (d' e s' sono viste nello spazio dei quark come rotazioni attraverso la matrice di Cabibbo di d e s).

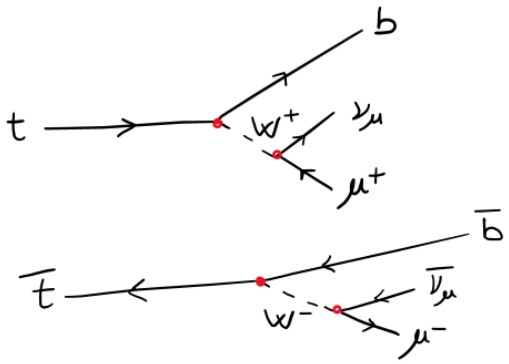


Figure 4. Soluzione Problema 2.7 - 23/01/2025

Poichè sono coinvolti due bosoni W, la frazione desiderata è $BR \sim 11\% \cdot 11\% = 1\%$.

Esame 12/02/2025

Problema 1. ^{198}Au è un isotopo instabile di ^{197}Au, con un tempo di dimezzamento di 2.7 giorni. Decade beta in ^{198}Hg. Può essere prodotto bombardando un foglio sottile di oro con neutroni termici, tramite la reazione $^{197}\mathrm{Au} + \mathrm{n} \longrightarrow {}^{198}\mathrm{Au} + \gamma$. La sezione d'urto per la reazione è $\sigma = 97.8 \times 10^{-24}\mathrm{cm}^2$.
Si bombarda un foglio d'oro (inizialmente puro ^{197}Au) spesso $\delta = 0.01\,\mathrm{cm}$ con un fascio di intensità $\mathrm{I} = 10^{11}\,\frac{\mathrm{neutroni}}{\mathrm{cm}^2\cdot\mathrm{s}}$. La densità dell'oro è $\rho = 19.3\,\mathrm{g}\cdot\mathrm{cm}^{-3}$

(1) Si scrivano le equazioni differenziali che governano il numero per unità di superficie N_1 di nuclei di ^{197}Au e N_2 di nuclei di ^{198}Au. Si mostri che le soluzioni sono:

$$N_1(t) = N_1(0)e^{-I\sigma t}$$

$$N_2(t) = \frac{\sigma I}{\lambda - \sigma I} N_1(0)(e^{-I\sigma t} - e^{-\lambda t})$$

dove $\lambda = 1/\tau$ e τ è la vita media del ^{198}Au.

(2) Si calcoli il valore numerico di $\mathrm{N}_1(0)$.

(3) Si spieghi cos'è l'equilibrio secolare, e si verifichi che la situazione descritta in questo problema verifica le condizioni per l'equilibrio secolare.

(4) C'è un valore massimo di N_2 che si può ottenere con questo fascio? Se sì, si calcoli il corrispondente valore numerico.

(5) Quanto ci si aspetta che sia il valore dell'area trasversa esposta dal nucleo d'oro al fascio? Da questo dato, si stimi il valore atteso della sezione d'urto e si mostri che questa stima rozza corrisponde (come ordine di grandezza) a quello dato nel testo

Problema 2. Una delle proposte sperimentali per il futuro della fisica delle alte energie è quella di un collider circolare $\mathrm{e}^+\mathrm{e}^-$ con una circonferenza di circa 100 km (FCC-ee). Una delle ragioni per la costruzione del collider è lo studio del bosone di Higgs, che ha una massa di circa $\mathrm{m_H} = 125$ GeV. I fasci di elettroni e positroni di FCC-ee collideranno in modo che il sistema del laboratorio e quello del centro di massa coincidano.

(1) Supponiamo di far inizialmente collidere fasci ad un'energia nel centro di massa di $\sqrt{\mathrm{s}} = 15$ GeV. Si dia una stima della sezione d'urto del processo $\mathrm{e}^+\mathrm{e}^- \to \mu^+\mu^-$. Quanti eventi ci aspettiamo di osservare per una luminosità integrata pari a $\mathrm{L} = 10\ \mathrm{fb}^{-1}$?

(2) Alla stessa energia del centro di massa, si dia una stima del rapporto tra il rate in coppie di muoni e quello in coppie di jets. Si spieghino con attenzione le ipotesi fatte per questa stima, si disegnino i diagrammi di ordine più basso e si indichino le intensità degli accoppiamenti a ciascun vertice.

(3) Si spieghi brevemente quale fenomeno fisico è all'origine della produzione di un jet a partire dai partoni/quarks prodotti in una collisione di alta energia (per esempio $\mathrm{e}^+\mathrm{e}^- \to \bar{\mathrm{q}}\mathrm{q}$).

(4) Supponendo di far funzionare il collider ad energie nel centro di massa spaziale di 2 GeV tra $\sqrt{\mathrm{s}} = 80$ GeV e $\sqrt{\mathrm{s}} = 100$ GeV, si faccia uno sketch il più possibile accurato del plot della sezione d'urto totale in funzione di $\sqrt{\mathrm{s}}$.

Ora facciamo operare il collider ad un'energia nel centro di massa $\sqrt{\mathrm{s}} = 240$ GeV. A questa energia è possibile produrre il bosone di Higgs in associazione con un bosone Z, $\mathrm{e}^+\mathrm{e}^- \to \mathrm{ZH}$. Supponiamo che il bosone Z decada in due muoni. Si risponda alle seguenti domande.

(5) Si mostri che in questo tipo di eventi si può misurare la massa del bosone di Higgs semplicemente con la misura dell'energia e impulso dei muoni provenienti dal bosone Z. In altre parole, si mostri che la massa del bosone di Higgs può essere espressa esclusivamente in termini di variabili cinematiche legate ai muoni provenienti dallo Z e dell'energia del centro di massa.

(6) Il vertice di Feynman che accoppia un fermione ad un bosone di Higgs ha un'intensità proporzionale alla massa del fermione stesso. Si stimi il rapporto tra il numero di decadimenti del bosone di Higgs in coppie $\mathrm{b\bar{b}}$ rispetto a coppie $\tau^+\tau^-$.

(7) Per lo studio dettagliato del bosone Z, LEP fece uno scan dell'energia del centro di massa con $\sqrt{\mathrm{s}} \sim \mathrm{m_Z}$. SI usino le informazioni disponibili in questo esercizio per giustificare la scelta (per l'analogo studio del bosone di Higgs) di far funzionare il collider a $\sqrt{\mathrm{s}} = 240$ GeV piuttosto che a $\sqrt{\mathrm{s}} \sim \mathrm{m_H}$.

Alcuni dati: $\mathrm{m_Z} = 90\ GeV$, $\Gamma_\mathrm{Z} \sim 2$ GeV, $\alpha = 1/137$, $\hbar\mathrm{c} = 197$ MeV $\cdot$ fm, $\mathrm{m_b} \sim 4.5$ GeV.

Soluzioni.

Problema 1.

(1) Il numero di nuclei per unità di superficie di ^{197}Au all'istante $t + dt$ sono:

$$N_1(t+dt) = N_1(t)(1 - I\sigma dt) \Rightarrow \frac{dN_1(t)}{dt} = -N_1(t)I\sigma$$

I nuclei di ^{198}Au vengono prodotti con un rate $+\sigma I N_1$ e decadono con costante di decadimento λ:

$$\frac{dN_2(t)}{dt} = \sigma I N_1(0)e^{-\sigma I t} - \lambda N_2$$

Sostituendo le espressioni del problema in queste equazioni è possibile verificare che esse sono soluzioni (altrimenti si risolvono a mano :().

(2) $N_1(0)$ è il numero di nuclei di ^{197}Au presenti nella lamina d'oro per unità di superficie; approssimando la massa molare del composto con il suo numero di massa:

$$N_1(0) = \frac{\rho}{A}N_A\delta = \frac{19.3\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}}{197\ \mathrm{g/mol}} \cdot (6.022\times 10^{23}\mathrm{mol^{-1}})(0.01\mathrm{cm}) = 5.90\times 10^{20}\mathrm{nuclei/cm^2}$$

(3) Si parla di equilibrio secolare quando, in una catena di decadimento con nuclide madre molto più longeva del figlio, l'attività del figlio eguaglia quella della madre, dopo un tempo sufficientemente lungo, anche se il numero dei due nuclidi è diverso. In questo caso la condizione per l'equilibrio secolare è verificata se il rate di produzione di ^{198}Au $k = \sigma I$ è molto minore della sua costante di decadimento λ:

$$k = \sigma I = 9.78\times 10^{-12}\mathrm{s^{-1}}$$

$$\lambda = \ln 2/t_{1/2} = 2.97\times 10^{-6}\mathrm{s^{-1}}$$

La condizione è quindi verificata.

(4) Impongo $dN_2/dt|_{\bar{t}} = 0 \iff \lambda e^{-\lambda\bar{t}} = ke^{-k\bar{t}} \Rightarrow \bar{t} = \frac{1}{\lambda-k}\ln(\lambda/k) = 4.25\times 10^6$s Il valore massimo di N_2 sarà:

$$N_2^{max} = N_2(\bar{t}) = \frac{k}{\lambda-k}N_1(0)(e^{-k\bar{t}} - e^{-\lambda\bar{t}}) \sim \frac{k}{\lambda-k}N_1(0)(1-e^{-\lambda\bar{t}}) = 1.94\times 10^{15}\mathrm{cm^{-2}}$$

(5) Stimo la sezione d'urto come l'area trasversa di un nucleo d'oro, approssimabile a una sfera di raggio $R = 1.2A^{1/3}$fm:

$$\sigma \sim \pi R^2 \sim 1.53\times 10^{-24}\mathrm{cm^2}$$

Problema 2.

(1) Disegnando il diagramma di Feynman (si veda la figura sottostante), osserviamo che l'elemento di matrice per la reazione $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ è $M \propto \frac{\alpha}{q^2}$. Ricordando che $\sigma \sim |M|^2\phi = \frac{\alpha^2}{q^4}\phi$, sfrutto alcune considerazioni dimensionali per il calcolo della sezione d'urto: $[M] = [E]^{-2}, [\sigma] = [E]^{-2}$. Quindi: $[\phi] = [E]^2 \Rightarrow \phi \sim q^2 \Rightarrow \sigma \sim \left(\frac{\alpha}{\sqrt{s}}\right)^2$.

$$\sigma \sim \left(\frac{\alpha\hbar c}{\sqrt{s}}\right)^2 = \left(\frac{197 \text{ MeV} \cdot \text{fm}}{137 \cdot 15\,000 \text{ MeV}}\right)^2 = 9.19 \times 10^{-2} \text{ nb} = 91.9 \times 10^3 \text{ fb}.$$

Sfruttando la definizione di sezione d'urto, calcolo il numero di eventi:

$$N = \sigma L = (91.9 \times 10^3 \text{ fb}) \cdot (10 \text{ fb}^{-1}) = 9.19 \times 10^5 \text{ eventi}.$$

(2) I diagrammi di Feynman sono i seguenti:

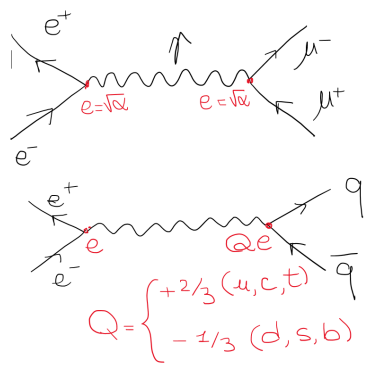


Figure 5. Soluzione Problema 2.2 - 12/02/2025

Si osserva che per ogni sapore di quark q il diagramma è analogo a quello muonico, ma al vertice elettromagnetico entra la carica frazionaria Q_q, quindi $M^q = Q_q M^\mu$ e dunque $\sigma_{q\bar{q}} \propto Q_q^2 \sigma_{\mu^+\mu^-}$.

Inoltre, per ogni coppia $q\bar{q}$ ci sono $N_c = 3$ colori possibili. Pertanto:

$$\sigma_{\text{jets}} = 3 \sum_i \sigma_{q_i\bar{q}_i}.$$

A $\sqrt{s} = 15$ GeV sono accessibili u, d, s, c, b (ma non il top in quanto ha massa superiore a $2\sqrt{s}$). Quindi ci sono 2 quark up-type (u, c) e 3 down-type (d, s, b):

$$\sigma_{\text{had}} = 3\left[2\left(\frac{2}{3}\right)^2 \sigma_{\mu^+\mu^-} + 3\left(\frac{1}{3}\right)^2 \sigma_{\mu^+\mu^-}\right] = 3\left(\frac{8}{9} + \frac{3}{9}\right)\sigma_{\mu^+\mu^-} = \frac{11}{3}\,\sigma_{\mu^+\mu^-}.$$

Quindi il rapporto richiesto è:

$$\frac{\text{rate}(\mu^+\mu^-)}{\text{rate(jets)}} = \frac{\sigma_{\mu^+\mu^-}}{\sigma_{\text{had}}} = \frac{3}{11} \simeq 0.27.$$

In questa stima abbiamo trascurato le masse dei quark e considerato solo i diagrammi leading order.

(3) Dal running dei parametri in QCD si nota come i gluoni si accoppiano in modo molto forte ai quark a grande distanza: si ha il fenomeno del quark confinement. In una collisione ad alta energia fra due adroni può succedere che un quark riceva un'energia superiore all'energia di legame e sia portato ad uscire dall'adrone, legandosi ad altri quark. Per conservare l'energia e l'impulso, questi incominciano ad allontanarsi:

l'energia potenziale della coppia cresce e, secondo le regole della MQ, vengono generate altre coppie quark-antiquark, che compieranno il medesimo processo. Nascono così i jet adronici.

(4) Si veda la figura.

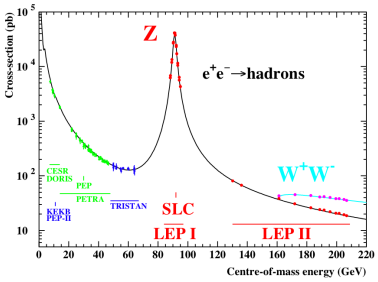


Figure 6. Soluzione Problema 2.4 - 12/02/2025

(5) Nel sistema del laboratorio (che coincide con il centro di massa) il 4-impulso iniziale vale $P_i^\mu = (\sqrt{s}, \vec{0})$. Ricostruisco il 4-impulso del bosone Z misurando i muoni:

$$p_Z^\mu = p_{\mu^+}^\mu + p_{\mu^-}^\mu \equiv (E_{\mu\mu}, \vec{p}_{\mu\mu}), \qquad m_{\mu\mu}^2 = p_Z^2.$$

Per conservazione del 4-impulso:

$$p_H^\mu = P_i^\mu - p_Z^\mu.$$

La massa dell'Higgs è quindi determinabile dal suo invariante:

$$m_H^2 = p_H^2 = (P_i - p_Z)^2 = P_i^2 + p_Z^2 - 2\, P_i \cdot p_Z.$$

Poichè $P_i^2 = s$, $p_Z^2 = m_{\mu\mu}^2$ e $P_i \cdot p_Z = \sqrt{s}\, E_{\mu\mu}$ (dato che $\vec{P}_i = \vec{0}$), ottengo:

$$m_H^2 = s + m_{\mu\mu}^2 - 2\sqrt{s}\, E_{\mu\mu}.$$

Dunque la massa dell'Higgs è esprimibile esclusivamente tramite $\sqrt{s}$ e grandezze cinematiche misurate sui muoni.

(6) Il vertice di Feynman dell'Higgs con un fermione f è proporzionale alla massa m_f, quindi per un decadimento $H \to f\bar{f}$ ci si aspetta:

$$\Gamma(H \to f\bar{f}) \;\propto\; N_c\, m_f^2,$$

dove il fattore di colore vale $N_c = 3$ per i quark e $N_c = 1$ per i leptoni. Pertanto:

$$\frac{\Gamma(H \to b\bar{b})}{\Gamma(H \to \tau^+\tau^-)} \simeq \frac{3\, m_b^2}{m_\tau^2} \simeq 21.$$

(7) A differenza del caso del bosone Z, l'Higgs non viene prodotto in modo efficiente tramite $e^+e^- \to H$, poichè l'accoppiamento dell'Higgs all'elettrone è proporzionale a m_e ed è quindi estremamente piccolo. Nel collider e^+e^- il canale efficace per produrre Higgs è invece:

$$e^+e^- \to ZH,$$

che richiede una soglia cinematica:

$$\sqrt{s} \gtrsim m_Z + m_H \approx 90 + 125 = 215 \text{ GeV}.$$

Operare a $\sqrt{s} = 240$ GeV significa lavorare poco sopra soglia, dove la produzione ZH è possibile con rate elevato. Per questi motivi è preferibile $\sqrt{s} = 240$ GeV rispetto a $\sqrt{s} \sim m_H$.

Esame 14/04/2025

Problema 1. Un fascio di protoni viene fatto interagire con un bersaglio sottile di azoto-14. La reazione osservata è:

$$p + {}^{14}_{7}N \longrightarrow {}^{15}_{8}O^* \longrightarrow {}^{15}_{8}O + \gamma$$

Le masse atomiche dei nuclei coinvolti sono: - m(^{15}O) = 15.003065 - m(^{15}O*) = 15.009721 - m($^{14}_{7}$N) = 14.003074 - m(p) = 1.007825

Si ricorda che 1u = 931.5 MeV/c^2. Per le domande successive è lecito usare cinematica non relativistica.

(1) Calcolare il Q-value della reazione (trascurando lo stato intermedio). Esiste un'energia minima del protone per cui la reazione può avvenire?

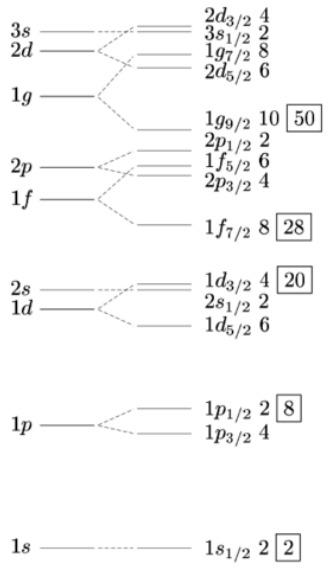
(2) Qual è l'energia del fotone nel sistema di riferimento di quiete di O*?

(3) Supponendo che il fascio abbia un'energia cinetica T = 5 Mev, calcolare la differenza in energia tra i fotoni emessi in avanti ($\theta = 0$) e indietro ($\theta = \pi$) rispetto alla direzione di volo di O*.

(4) Per le prossime domande, si assuma il modello a shell nucleare sia valido. Si stimi lo spin e la parità di ${}^{15}_{8}$O.

(5) Quali sono i possibili valori dello spin nucleare e parità per ${}^{14}_{7}$N?

(6) Quale dei due nuclei (${}^{15}_{8}$O e ${}^{14}_{7}$N) ci si aspetta che sia più stabile? Perchè?



Problema 2. Si consideri un pione positivo di massa m_π = 140 MeV e momento p_π = 60 MeV che decade in volo nel sistema di riferimento del laboratorio in un μ^+ di massa m = 106 MeV e energia E_μ = 126.2 MeV, e un ν_μ.

(1) Quale interazione è responsabile del decadimento? Si disegni il diagramma di Feynman ad ordine più basso, avendo cura di etichettare tutti i vertici con il corretto fattore di accoppiamento.

(2) Sia dia un'espressione per i fattori β e γ del sdr del centro di massa che dipenda solo da m_π e p_π. Si calcolino anche i corrispondenti valori numerici.

(3) Si trovi l'energia del neutrino nel sdr del centro di massa.

(4) Si trovi il coseno dell'angolo formato tra la direzione di volo del muone nel sdr del centro di massa e quella del pione nel sdr del laboratorio.

(5) Si calcoli l'energia del neutrino nel sdr del laboratorio.

(6) Si calcoli la tangente dell'angolo tra la direzione di volo del neutrino e quella del pione nel sdr del laboratorio.

(7) Si descriva qualitativamente, magari con l'ausilio di un disegno, cosa ci si aspetta di osservare se il decadimento del π^+ avviene in una camera a nebbia.

(8) Il decadimento $\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu$ ha un branching ratio vicino al 100%. Questo è controintuitivo: considerazioni legate allo spazio delle fasi disponibile suggerirebbero che il decadimento in $\pi^+ \to \mathrm{e}^+ + \nu_\mathrm{e}$ debba essere favorito. Spiegare perchè invece il decadimento $\pi^+ \to \mathrm{e}^+ + \nu_\mathrm{e}$ sia fortemente soppresso.

Soluzioni.

Problema 1.

(1)
$$Q = (m_p + m_N - m_O)c^2 = (0.007834 \text{ u})\ c^2 = 7.297 \text{ MeV} > 0$$
Poichè Q è positivo, la reazione può avvenire dal punto di vista energetico, non c'è bisogno di alcuna energia minima del protone.

(2) Per la conservazione dell'impulso, l'ossigeno e il fotone hanno lo stesso modulo della quantità di moto: $p_O = p_\gamma$. Per la conservazione dell'energia, invece, si ha: $m_{O^*} = E_O^* + E_\gamma^*$.
$$E_O^{*\,2} = m_O^2 + p_O^{*\,2} = (m_{O^*} - E_\gamma^*)^2 = m_{O^*}^2 + E_\gamma^{*\,2} - 2m_{O^*}E_\gamma^*$$
Considerando che il fotone ha massa nulla ($E_\gamma^* = p_\gamma^* = p_O^*$, si ottiene:
$$E_\gamma^* = \frac{m_{O^*}^2 - m_O^2}{2m_{O^*}} \simeq 6.201 \text{ MeV}$$

(3) Per conservazione dell'impulso: $p_{O^*} = p_p = \sqrt{2m_pT} = 96.9\,\text{MeV}$
$$\beta = \beta_{O^*} = \frac{p_{O^*}}{E_{O^*}} \simeq \frac{p_p}{m_{O^*}} = 6.93 \times 10^{-3}$$
(dove l'approssimazione è lecita poichè $\beta \ll 1$). L'energia del fotone nel laboratorio si ottiene dal boost:
$$E_\gamma(\theta) = \gamma\Big(E_\gamma^* + \beta\, p_\gamma^* \cos\theta\Big), \qquad p_\gamma^* = E_\gamma^*,$$
quindi
$$E_\gamma(0) - E_\gamma(\pi) = 2\gamma\beta E_\gamma^* \simeq 2\beta E_\gamma^*.$$
Usando $E_\gamma^* \simeq 6.201\,\text{MeV}$ del punto precedente:
$$\Delta E = E_\gamma(0) - E_\gamma(\pi) \simeq 2(6.93 \times 10^{-3})(6.201) = 86\,\text{keV}$$

(4) ${}^{15}_{8}\mathrm{O}$: Z = 8, N = 7. C'è un neutrone spaiato in $1\mathrm{p}_{1/2}$. La lettera p indica un valore $l = 1$. Per cui (ricordando che la parità intrinseca di protoni e neutroni è positiva): $J = 1/2$, $P = (-1)^l = -1$. Quindi $\mathrm{J^P}({}^{15}_{8}\mathrm{O}) = (1/2)^-$.

(5) ${}^{14}_{7}$N: Z = N = 7. Sia il neutrone che il protone sono spaiati in $1p_{1/2}$, quindi $j_n = j_p = 1/2$. Dalla somma dei momenti angolari: $j_n - j_p \leq j \leq j_n + j_p$, per cui il momento angolare può assumere due valori: 0 o 1. La parità invece è positiva: $P = (-1)^{l_n + l_p} = (-1)^{1+1} = +1$. Quindi $|\mathrm{J^P}\rangle = \alpha|0^+\rangle + \beta|1^+\rangle$.

(6) Mi aspetto che sia più stabile il nucleo di azoto che quello di ossigeno, per il fatto che il primo ha lo stesso numero di protoni e neutroni. Infatti, secondo il modello a goccia e in particolare il termine di asimmetria (per il principio di esclusione di Pauli) sono favoriti energeticamente i nuclei in cui Z $\sim$ N.

Problema 2.

(1) Il decadimento è il seguente: $\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu$. Vista la presenza del neutrino muonico, possiamo affermare che è mediato dall'interazone debole. Il diagramma di Feynman è il seguente:

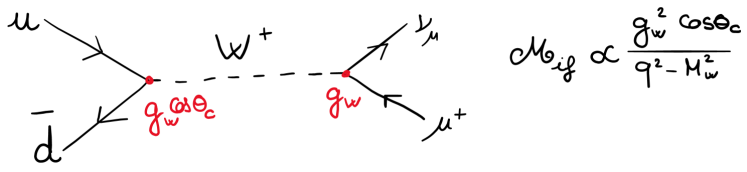


Figure 7. Soluzione Problema 2.1 - 14/04/2025

(2)

$$\beta = \frac{p_{tot}}{E_{tot}} = \frac{p_\pi}{\sqrt{p_\pi^2 + m_\pi^2}} \simeq 0.394$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{p_\pi^2}{p_\pi^2 + m_\pi^2}}} \simeq 1.088$$

(3) Per la conservazione dell'energia: $m_\pi = E_\mu^* + E_\nu^* = \sqrt{m_\mu^2 + E_\nu^{*2}} + E_\nu^*$, dove si è sfruttata la conservazione dell'impulso ($p_\nu^* = p_\mu^*$) e il fatto che il neutrino ha massa nulla ($E_\nu^* = p_\nu^*$). Risolvendo si ottiene:

$$E_\nu^* = \frac{m_\pi^2 - m_\mu^2}{2m_\pi} = 29.9 \text{ MeV}$$

(4) Supponiamo di avere un boost lungo l'asse x. Per il calcolo del coseno dell'angolo fra la direzione di volo del muone nel sdr * e quella del pione nel sdr del lab (direzione del boost), applico le trasformazioni di Lorentz dell'energia:

$$E_\mu = \gamma(E_\mu^* + \beta p_\mu^* \cos\theta^*) \Rightarrow \cos\theta^* = \frac{E_\mu/\gamma - E_\mu^*}{\beta p_\mu^*} = \frac{E_\mu/\gamma - (m_\pi - E_\nu^*)}{\beta E_\nu^*}$$

$$\cos\theta^* = \frac{126.2/1.088 - 140 + 29.9}{0.394 \cdot 29.9} \simeq 0.500$$

(5) Applico ancora le trasformazioni di Lorentz, sta volta al neutrino, che si muoverà in direzione opposta (nel frame del CM) rispetto al muone:

$$E_\nu = \gamma(E_\nu^* - \beta p_\nu^* \cos\theta^*) = 26.1 \text{ MeV}$$

.

(6) Nel SdR del CM *, il neutrino ha componente trasversa $p^*_\perp = p^* \sin\theta^*$, invariante rispetto al boost, e componente parallela (come usato precedentemente) $p_\parallel = -p^* \cos\theta^*$. Per cui:

$$\tan\theta^{\text{lab}}_\nu = \frac{p^{\text{lab}}_\perp}{p^{\text{lab}}_\parallel} = \frac{p^* \sin\theta^*}{\gamma p^*(\beta - \cos\theta^*)} = \frac{\sqrt{1-\cos^2\theta^*}}{\gamma(\beta - \cos\theta^*)} \simeq -7.5 < 0$$

(segno coerente con quanto ci aspettavamo)

(7) In camera a nebbia riusciamo a rivelare solo particelle cariche: non ci aspettiamo di trovare il neutrino. In particolare si vedrà una traccia corta e spessa (pione) che improvvisamente termina e a breve distanza da tale punto sarà presente una traccia lunga, sottile e regolare (muone).

(8) Il decadimento $\pi^+ \to \ell^+\nu_\ell$ è mediato da corrente carica debole. Poichè il pione è uno stato pseudoscalare ($J = 0$), i due leptoni escono back-to-back e la somma delle loro proiezioni di spin lungo una stessa direzione deve dare 0. Tuttavia, per la teoria V-A, viene prodotto un neutrino sempre left-handed; per conservare $J = 0$ il leptone carico dovrebbe allora essere prodotto con l'elicità "sbagliata". Questo richiede un flip di elicità. Poichè $m_e/m_\pi << 1$, siamo nel limite in cui per il positrone i concetti di elicità e chiralità coincidono, per cui il decadimento in positrone è fortemente soppresso. Per quanto riguarda il muone invece, siccome ha una massa non trascurabile, i concetti di elicità e chiralità rimangono ben distinti e la reazione non è soppressa.

Esame 09/06/2025

Problema 1. Si consideri un generico sistema di due nucleoni.

(1) Si scrivino tutti i possibili stati con momento angolare $J \leq 2$, usando la notazione spettrografica ${}^{2S+1}L_J$ e si classifichino in base alla parità.

(2) Quali degli stati considerati sopra sono ammessi per due nucleoni identici? Si motivi la risposta.

(3) Si diano i possibili valori di isospin (forte) per il generico stato di due nucleoni. Qual è l'isospin del deutone, sapendo che non esistono altri stati legati di due nucleoni in natura?

(4) La formula del potenziale di Yukawa è $\mathrm{V(r)} = -\mathrm{g}^2 \frac{\mathrm{e}^{-\mu \mathrm{r}}}{\mathrm{r}}$. Si stimi la massa del mediatore μ in MeV sapendo che il raggio del deutone è dell'ordine di 1 fm. Si stimi anche il valore di g^2 in $\mathrm{MeV}^2 \cdot \mathrm{fm}^2$, sapendo che l'energia di legame del deutone è 2.2 MeV.

(5) Si calcoli l'elemento di matrice $\mathrm{M_{if}} = \int \psi_\mathrm{f}^* \mathrm{V} \psi_\mathrm{i} \mathrm{d}^3\mathbf{r}$ per uno scattering di particella su bersaglio di massa infinita per il potenziale di Yukawa con interazione mediata da una particella di massa μ.

Problema 2. Si consideri un fascio di pioni negativi collineari di energia 100 GeV, che vengono utilizzati per produrre un fascio di neutrini dal decadimento $\pi^- \to \mu^- \bar{\nu_\mu}$. La massa del pione è $\mathrm{m}_\pi = 140$ MeV e quella del μ è $\mathrm{m} = 106$ MeV. Per tutto l'esercizio si trascurino i successivi decadimenti del muone.

(1) Quale interazione è responsabile per questo decadimento? Si disegni il diagramma di Feynman ad ordine più basso, avendo cura di etichettare tutti i vertici con il corretto fattore di accoppiamento.

(2) Si trovi l'energia massima e minima dei neutrini prodotti nel decadimento.

(3) Si stimi la lunghezza del tunnel di decadimento necessario se la vita media del π^- è $\tau = 2.6 \times 10^{-8}$ s.

(4) Nella stragrande maggioranza dei casi, il neutrino inviato su una targhetta interagirà con un nucleone. Date le grandi energie in gioco, si descriva qualitativamente il tipo di evento che ne risulta: l'interazione fondamentale è $\bar{\nu} + \mathrm{q} \to \bar{\mathrm{l}} + \mathrm{q}'$. Come si manifesta il quark in uscita? Come è possibile distinguere un'interazione in corrente carica da una in corrente neutra?

(5) In una frazione dei casi molto piccola, l'interazione avviene con gli elettroni della materia. Si descriva con un diagramma di Feynman il processo risultante (all'ordine più basso). Quali altri processi sarebbero possibili se il neutrino fosse un anti-neutrino elettronico invece che muonico?

(6) Si descriva qualitativamente l'interazione del muone prodotto nell'interazione di corrente carica con la materia.

(7) Quantitativamente, si stimi la lunghezza di percorso di un muone di energia 25 GeV (in $\mathrm{g/cm}^2$).

Soluzioni.

Problema 1.

(1) Un nucleone ha spin $s = 1/2$. Combinando due nucleoni si ottengono, per lo spin totale, uno stato di singoletto con $S = 0$ e uno stato di tripletto con $S = 1$. La parità intrinseca di protoni e neutroni è positiva, quindi la parità del sistema a due nucleoni è semplicemente $P = (-1)^L$, dove L è il momento angolare orbitale relativo. Il momento angolare totale $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$ soddisfa la regola di somma

$$|L - S| \leq J \leq L + S.$$

Limitandosi a stati con $J \leq 2$, si ottengono i seguenti stati spettroscopici:

- $S = 0$ (singoletto):
  - $L = 0 \Rightarrow J = 0$: ${}^1S_0$, parità +;
  - $L = 1 \Rightarrow J = 1$: ${}^1P_1$, parità -;
  - $L = 2 \Rightarrow J = 2$: ${}^1D_2$, parità +;
- $S = 1$ (tripletto):
  - $L = 0 \Rightarrow J = 1$: ${}^3S_1$, parità +;
  - $L = 1 \Rightarrow J = 0, 1, 2$: ${}^3P_0$, ${}^3P_1$, ${}^3P_2$, parità -;
  - $L = 2 \Rightarrow J = 1, 2$: ${}^3D_1$, ${}^3D_2$, parità +;
  - $L = 3 \Rightarrow J = 2$: ${}^3F_2$, parità -;

(2) Per due nucleoni identici, in quanto fermioni, la funzione d'onda totale del sistema deve essere antisimmetrica per scambio delle due particelle. La funzione d'onda può essere scritta come prodotto di parte orbitale e parte di spin:

$$\psi = \psi_{\text{orb}}\, \psi_{\text{spin}}.$$

La funzione d'onda orbitale ha simmetria $(-1)^L$ sotto scambio, mentre la funzione di spin è antisimmetrica per lo stato di singoletto e simmetrica per lo stato di tripletto. Affinché il prodotto sia complessivamente antisimmetrico, devono quindi essere soddisfatte le seguenti condizioni:

$$\begin{cases} S = 0 \;\Rightarrow\; L \text{ pari}, \\ S = 1 \;\Rightarrow\; L \text{ dispari}. \end{cases}$$

Di conseguenza, per due nucleoni identici sono ammessi solo gli stati ${}^1S_0$, ${}^1D_2$ e ${}^3P_0$, ${}^3P_1$, ${}^3P_2$, ${}^3F_2$.

(3) Poiché protone e neutrone hanno isospin I=1/2, il sistema di due nucleoni può avere isospin totale:

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 0 \oplus 1,$$

quindi sono possibili stati con I=0 (singoletto di isospin) e I=1 (tripletto di isospin). Il deutone è uno stato legato pn con $J^P = 1^+$; poiché non esistono stati legati pp o nn, esso non può appartenere al tripletto di isospin (I=1), ma deve essere un singoletto di isospin. Pertanto l'isospin del deutone è I = 0.

(4) Il range dell'interazione è dato da $R = \frac{\hbar}{Mc}$, con M massa del mediatore. Per cui si ottiene

$$\mu = \frac{\hbar c}{rc^2} = \frac{197\,\text{MeV} \cdot \text{fm}}{1\,\text{fm}} = 197\,\text{MeV}$$

Sapendo che $|V(r)| = 2.2\,\text{MeV} = g^2 \frac{e^{-\mu r}}{r}$:

$$g^2 = |V(r)| r e^{\mu r} = (2.2\,\text{MeV})(1\,\text{fm})e \simeq 5.98\,\text{MeV} \cdot \text{fm}$$

(5) In questo caso, poichè il bersaglio ha massa infinita, posso considerare la particella interagente come libera, in particolare gli stati iniziale e finale saranno approssimati

da onde piane:

$$\psi_i(r) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{-i(\vec{p_i}\cdot\vec{r}-Et)}$$

$$\psi_f(r) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{-i(\vec{p_f}\cdot\vec{r}-Et)}$$

$$M_{if} = \int_{Vol} \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i(\vec{p_f}\cdot\vec{r}-Et)} \left(-g^2 \frac{e^{-\mu r}}{r}\right) \frac{1}{\sqrt{V}} e^{-i(\vec{p_i}\cdot\vec{r}-Et)} d^3\vec{r}$$

Definendo l'impulso trasferito $\vec{q} = \vec{p_f} - \vec{p_i}$:

$$M_{if} = -\frac{g^2}{V} \int_{Vol} e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}} \frac{e^{-\mu r}}{r} d^3\vec{r} = -\frac{g^2}{V} \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-1}^{1} d\cos\theta \int_0^{\infty} r^2 dr e^{iqr\cos\theta} \frac{e^{-\mu r}}{r}$$

$$M_{if} = -\frac{2\pi g^2}{V} \int_0^{\infty} \frac{e^{iqr} - e^{-iqr}}{iqr} \frac{e^{-\mu r}}{r} r^2 dr = -\frac{4\pi g^2}{qV} \int_0^{\infty} \sin(qr) e^{-\mu r} dr = -\frac{4\pi g^2}{V(q^2+\mu^2)}$$

Problema 2.

(1) Il decadimento avviene tramite interazione debole a corrente carica. DdF: si veda Fig. 7 (Soluzione Problema 2.1 - 14/04/2025).

(2) Nel sistema di riposo del pione (*), imponendo la conservazione del modulo quadro del quadrimpulso:

$$E^*_{\bar{\nu}} = p^*_{\bar{\nu}} = \frac{m_\pi^2 - m_\mu^2}{2m_\pi} = 29.9\,\text{MeV}$$

Nel laboratorio, per il pione:

$$\gamma = \frac{E_\pi}{m_\pi} = 7.14 \times 10^2,\ \beta \simeq 1,$$

e per il neutrino (a massa nulla, quindi $E^*_{\bar{\nu}} = p^*_{\bar{\nu}}$):

$$E_{\bar{\nu}} = \gamma(E^*_{\bar{\nu}} + \beta p^*_{\bar{\nu}} \cos\theta^*) = \gamma E^*_{\bar{\nu}}(1 + \beta\cos\theta^*)$$

Quindi il neutrino ha energia massima quando $\cos\theta^* = +1$, minima quando $\cos\theta^* = -1$:

$$E^{\max}_{\bar{\nu}} = \gamma E^*(1+\beta) \simeq 2\gamma E^* = 42.7\,\text{GeV},$$

$$E^{\min}_{\bar{\nu}} = \gamma E^*(1-\beta) \approx 0$$

(3) La lunghezza media di decadimento nel laboratorio è

$$l = \beta\gamma c\tau \simeq \gamma c\tau = 5.6\,\text{km}$$

(4) Il processo descritto è di deep inelastic scattering su quark. Il quark in uscita si manifesta attraverso un jet adronico: infatti, per il quark confinement, non si osservano quark liberi in natura, ma solo in stati legati (per abbassare l'energia potenziale vengono create coppie di quark e antiquark, che formano tali jet). Durante un'interazione in corrente carica (bosoni W) vengono prodotti leptoni carichi + jets, mentre durante interazioni in corrente neutra (bosone Z) si avrebbe la produzione di neutrini + jets (solo questi ultimi facilmente rivelabili).

(5) Interazione con elettroni: $\bar{\nu}_\mu + e^- \to \bar{\nu}_\mu + e^-$. All'ordine più basso si avrebbe uno scambio di un bosone Z attraverso un canale t. Se il neutrino fosse un anti-neutrino elettronico, sarebbero possibili anche $\bar{\nu}_e + e^- \to \mu^- + \bar{\nu}_\mu$ e $\bar{\nu}_e + e^- \to \tau^- + \bar{\nu}_\tau$, per conservazione del numero leptonico.

(6) Il muone prodotto interagirebbe con gli elettroni della materia principalmente per ionizzazione, e ad energie superiori ai 100 GeV anche per bremsstrahlung. Dal punto di vista osservativo, in camera a nebbia lascerebbe una traccia lunga e sottile.

(7) Considerando il muone come una MIP, perderebbe, per ionizzazione, un'energia di circa 2 MeV/cm in acqua, quindi la lunghezza percorsa è:

$$R = \frac{E}{\langle dE/dx \rangle} = \frac{25000\,\mathrm{MeV}}{2\,\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{g}^{-1} \cdot \mathrm{cm}^2} = 1.25 \times 10^4\ \mathrm{g/cm}^2$$

Esame 07/07/2025

Problema 1. L'espressione per l'energia di legame secondo il modello a goccia è:

$$E_B = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_A \frac{(A-2Z)^2}{A} + a_P \frac{\delta}{A^{1/2}}$$

(1) Si spieghi il contenuto fisico di ciascun termine, facendo particolare attenzione a giustificare il segno.

(2) L'elemento ${}^{35}_{18}\mathrm{Ar}$ può decadere β^+ in ${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}$. Si scriva la reazione completa.

(3) Ci si aspetta che la cattura K sia un processo energeticamente possibile? Si motivi la risposta.

(4) L'energia massima del positrone nel decadimento β^+ è 4.95 MeV. Si disegni l'andamento qualitativo dello spettro di emissione del positrone, cercando di aggiungere quanta più informazione quantitativa possibile. Si delinei brevemente l'importanza storica dello spettro della particella carica nel decadimento β. Si discuta quali leggi di conservazione sarebbero violate se il processo coinvolgesse un decadimento a due corpi.

(5) Dalle informazioni del punto precedente si calcoli il valore del coefficiente a_C

Valori in unità naturali: $\mathrm{m_n} = 939.57$ MeV, $\mathrm{m_p} = 938.27$ MeV, $\mathrm{m_e} = 0.511$ MeV

Problema 2. Una delle proposte sperimentali per il futuro della fisica delle alte energie è quella di un collider di muoni, in cui un fascio di muoni e un fascio di antimuoni vengono fatti collidere tra loro. Uno dei possibili design prevede che ciascuna collisione tra un μ^+ e un μ^- avvenga con energia nel centro di massa pari a $\sqrt{\mathrm{s}} = 3$ TeV.

(1) Sapendo che $\mathrm{m}_\mu = 106$ MeV, calcolare quale sarebbe la velocità $\beta = \frac{\mathrm{v}}{\mathrm{c}}$ e il fattore relativistico $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ per il muone.

(2) Nel sistema di riferimento in cui è a riposo, il muone ha una vita media $\tau = 2.2$ μs. Calcolare quanto vale la vita media per il muone nelle condizioni cinematiche trovate al punto (1).

(3) Per avere un collider funzionante, è necessario che i muoni possano compiere varie decine di giri dell'anello dell'acceleratore prima di decadere. Dire se un anello lungo 4.5 km possa essere appropriato per le energie considerate.

(4) Nell'ipotesi in cui entrambi i processi siano puri elettromagnetici, disegnare il diagramma di Feynman leading order per $\mu^+\mu^- \to \mathrm{e}^+\mathrm{e}^-$ e per $\mu^+\mu^- \to \mathrm{u}\bar{\mathrm{u}}$. Qual è il rapporto tra le sezioni d'urto dei due processi?

(5) Tenendo conto di tutti i processi rilevanti (non solo quelli elettomagnetici), fare un disegno (il più possibile quantitativo) del valore della sezione d'urto totale $\mu^+\mu^- \to \mathrm{e}^+\mathrm{e}^-$ in funzione dell'energia del centro di massa $\sqrt{\mathrm{s}}$ del processo.

Soluzioni.

Problema 1.

(1) Il primo termine è il termine di volume, aggregante, e tiene conto della proprietà di saturazione della forza forte (cioè l'interazione è a corto raggio). Il secondo termine, disgregante, è il termine di superficie: i nucleoni in superficie hanno meno vicini, quindi meno energia di legame rispetto a quelli interni; siccome la tensione superficiale

è proporzionale alla superficie e A è proporzionale al volume, abbiamo che il termine è proporzionale a $A^{2/3}$. Il terzo termine, disgregante, tiene conto della repulsione coulombiana tra i protoni del nucleo. Il quarto è il termine di asimmetria, disgregante: per il principio di esclusione di Pauli, sono favoriti gli atomi con N e Z simili. L'ultimo termine è relativo all'accoppiamento magnetico dei nucleoni.

(2) ${}^{35}_{18}\mathrm{Ar} \rightarrow {}^{35}_{17}\mathrm{Cl} + \mathrm{e}^+ + \nu_\mathrm{e}$

(3) La cattura K è una reazione nucleare in cui un elettrone delle shell più interne viene catturato dal nucleo. Quindi $\mathrm{Q_K} = \mathrm{M(Ar)} + \mathrm{m_e} - \mathrm{M(Cl)} = \mathrm{Q}_\beta + 2\mathrm{m_e}$. Per ipotesi il decadimento beta avviene, quindi anche $\mathrm{Q_K} > 0$ ed è energeticamente possibile.

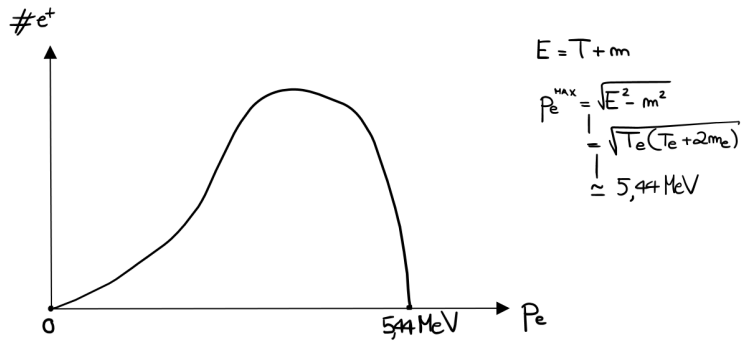


Figure 8. Soluzione Problema 1.4 - 07/07/2025

(4)

(5) L'energia massima del positrone coincide circa con il Q-value del decadimento. La massa di un nucleo la possiamo scrivere come $\mathrm{M(Z,A)} = \mathrm{Zm_p} + (\mathrm{A-Z})\mathrm{m_n} - \mathrm{E_B(Z,A)}$. Poichè i due nuclei coinvolti hanno stesso numero di massa e stesso valore di $(A-2Z)^2$, la formula per Q si semplifica:

$$Q = M(Ar) - M(Cl) - m_e = (18m_p + 17m_n + a_C\frac{Z_{Ar}}{A^{1/3}}) - (17m_p + 18m_n + a_C\frac{Z_{Cl}^2}{A^{1/3}}) - m_e$$

$$Q = m_p - m_n - m_e + a_C\frac{18^2 - 17^2}{35^{1/3}}$$

Da cui si ricava

$$a_C = \frac{Q + m_n + m_e - m_p}{35^{2/3}} = 0.63\,\mathrm{MeV}$$

Problema 2.

(1) Nel CM, ogni fascio avrà un'energia $\mathrm{E} = \frac{\sqrt{\mathrm{s}}}{2} = 1.5\,\mathrm{TeV}$.

$$\gamma = \frac{E}{m} = 1.42 \times 10^4$$

Per cui $\beta \sim 1$.

(2) Per la dilatazione dei tempi: $t = \gamma\tau = 31.1\,\mathrm{ms}$.

(3) Calcolo il numero di giri che compie il muone prima di decadere. Detta l la lunghezza dell'anello:

$$n = \frac{\beta ct}{l} \sim \frac{ct}{l} = 2073 \gg 1$$

(4) Per il diagramma di Feynman: 5, caso del quark u. $\sigma \propto |M_{if}|^2$, in particolare notiamo che

$$\sigma_u \propto Q(u)^2 N_C \sigma_e$$

dove abbiamo tenuto conto di tutti i possibili diagrammi di Feynman della seconda reazione, con il fattore di colore $N_C = 3$. Quindi:

$$\frac{\sigma_e}{\sigma_u} = Q^2 N_C = 3/4$$

(5) Si veda la soluzione del problema 12/02/2025

Esame 08/09/2025

Problema 1. Il ^{234}U decade in ^{230}Th con un tempo di dimezzamento pari a 246 000 anni. Il ^{230}Th è a sua volta instabile e decade in ^{226}Rn con un tempo di dimezzamento pari a 75 400 anni.

(1) Ragionevolmente, che tipo di decadimenti ci sono, e quali altre particelle sono emesse in questi decadimenti? Si descrivano brevemente i meccanismi fisici alla base di questi decadimenti.

(2) Qual è l'equazione che fornisce il numero di atomi di ^{234}U in funzione del tempo?

(3) Dati 10 000 atomi di ^{234}U ad un istante iniziale, dopo quanto tempo il numero di atomi è ridotto ad un decimo di quello iniziale? Quanti atomi di ^{234}U saranno presenti dopo 100 000 anni dall'istante iniziale?

(4) Qual è l'equazione per il numero di atomi di ^{230}Th in funzione del tempo, assumendo che non ci sia nessun atomo di ^{230}Th all'istante iniziale?

(5) Quanti atomi di ^{230}Th saranno presenti dopo 230 000 anni dall'istante iniziale?

Problema 2. La ρ è una particella con una massa di 769 MeV e una larghezza di 154 MeV. Può essere prodotta tramite interazioni forti bombardando una targhetta con un fascio di pioni negativi tramite la reazione $\pi^- + \mathrm{p} \to \rho + \mathrm{n}$.

(1) Si dica che cos'è un mesone o un barione. A quale classe di adroni appartiene la ρ? Perchè?

(2) Qual è la distanza media dal vertice di produzione a cui la ρ decade? ($\hbar c = 197\ \mathrm{MeV} \cdot \mathrm{fm}$).

(3) Ricordando che il protone e il neutrone formano un doppietto di isospin forte con $\mathrm{I}_3 = +1/2$ per il protone e $\mathrm{I}_3 = -1/2$ per il neutrone, e che i pioni formano un tripletto di isospin con $\mathrm{I}_3 = +1, 0, -1$ per π^+, π^0, π^-, rispettivamente, quali sono le possibili assegnazioni di I, I_3 per la ρ?

(4) Basandosi solo su criteri legati alle leggi di conservazione delle interazioni forti, si facciano altri esempi di quali prodotti finali una reazione tra un π^- e un p può dare.

(5) Assumendo $\mathrm{m}_\pi = 0.13$ GeV, $\mathrm{m}_\mathrm{p} = \mathrm{m}_\mathrm{n} = 1$ GeV, si trovi l'energia minima per cui la reazione $\pi^- + \mathrm{p} \to \rho + \mathrm{n}$ può avvenire.

Soluzioni.

Problema 1.

(1) $^{234}\mathrm{U} \to^{230} \mathrm{Th} +^4 \alpha$, $^{230}\mathrm{Th} \to^{226} \mathrm{Rn} +^4 \alpha$. Soluzione simile all'Esame 12/02/2025

Problema 2.

(1) Un mesone è un adrone costituito da una coppia $q_1\bar{q}_2$, un barione è invece costituito da 3 quark $q_1q_2q_3$. In particolare, poichè a ogni quark si assegna numero barionico +1/3 e a ogni antiquark -1/3, i mesoni hanno numero barionico B = 0, i barioni B = +1. Poichè il numero barionico è conservato in tutte le reazioni, considerato che p e n sono barioni e π^- un mesone, la ρ deve avere B = 0, cioè dev'essere un mesone.

(2) Sapendo che il tempo di vita medio (nel SdR della particella) è $\tau = \hbar/\Gamma$, la distanza media a cui la particella decade è

$$R = c\tau = \frac{\hbar c}{\Gamma} = \frac{197\text{MeV} \cdot \text{fm}}{154\text{MeV}} = 1.28\,\text{fm}$$

(3) Nelle interazioni forti è conservato l'isospin. Poichè gli stati di isospin delle particelle coinvolte sono i seguenti:

$$|\pi^-\rangle = |1, -1\rangle\,, |\text{p}\rangle = |1/2, +1/2\rangle\,, |\text{n}\rangle = |1/2, -1/2\rangle$$

Si ha che: $I_3(\pi^-) + I_3(p) = I_3(\rho) + I_3(n)$, da cui $I_3(\rho) = 0$. Sempre dalla conservazione di I deduciamo che $I(\rho) = 1$. ($|I_3| \leq I$)

(4) Alcuni esempi di reazioni forti: $\pi^- p \to \pi^- p$, $\pi^- p \to \pi^0 n$.

(5) Sfrutto la conservazione del modulo del quadrimpulso. Inizialmente, nel SdR del laboratorio:

$$P_i^\mu = \begin{pmatrix} E_\pi + m_p \\ \vec{p_\pi} \end{pmatrix}$$

Per la condizione di soglia, i prodotti, nel SdR del CM, sono fermi:

$$P_f^\mu = \begin{pmatrix} m_\rho + m_n \\ \vec{0} \end{pmatrix}$$

Sfruttando l'invarianza della norma del quadrimpulso e la relazione mass-shell per il pione: $P_f^\mu P_{f\mu} = P_i^\mu P_{i\mu}$

$$E_\pi^2 + m_p^2 + 2m_p E_\pi - p_\pi^2 = (m_\rho + m_n)^2$$

$$E_\pi = \frac{(m_\rho + m_n)^2 - m_p^2 - m_\pi^2}{2m_p} = 1.06 \text{ GeV}$$